EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Nilpotente si et seulement si toutes les traces des puissances sont nulles

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que A est nilpotente si et seulement si $\mathrm{tr}(A^k) = 0$ pour tout $k \in [\![1, n]\!]$.